

ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO – ENSINO MÉDIO

Esta atividade de recuperação paralela, bem como as aulas expositivas e demais instrumentos de aprendizagem, faz parte das estratégias utilizadas pela equipe de professores e visa a prover estudos de recuperação como determinam a lei 9.394/96 e a Deliberação 155/2017 (Art. 18, inciso V).

Componente Curricular: Química

Datas: 07/10/25 e 08/10/25

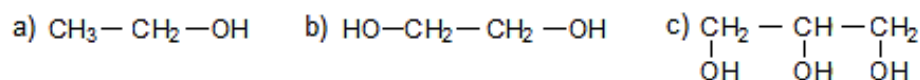
Professor: Maurício Y.

Série: 1º Ano

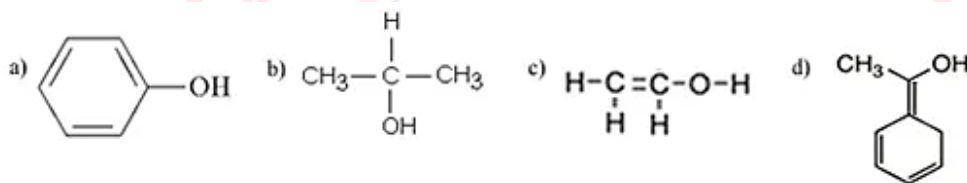
Assuntos: Função Orgânica Álcool, Classificação dos Ácidos e Ligações Químicas

1) Escreva a definição de álcool.

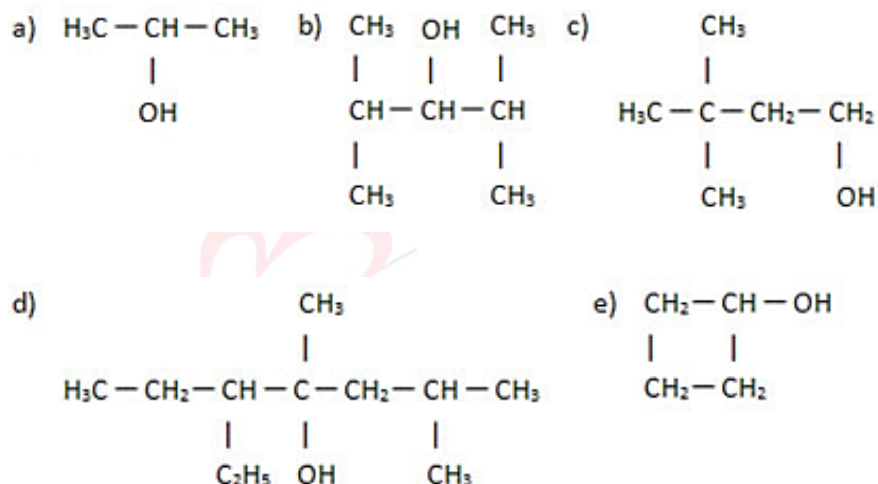
2) Qual é o nome oficial dos álcoois fornecidos abaixo:



3) Dos compostos representados abaixo, qual pertence ao grupo dos álcoois?



4) Classifique os compostos abaixo em álcoois primários, secundários ou terciários:



5) Escreva as fórmulas estruturais dos álcoois:

a) 2,3-dimetil-hexan-2-ol b) 3-metil-pent-2-en-1-ol

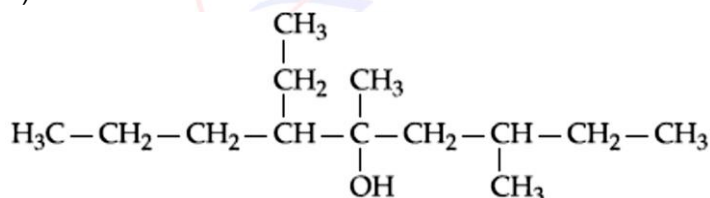
6) (Uff) Escreva o que se pede em cada um dos itens abaixo.

a) O nome de um álcool de fórmula molecular $\text{C}_5\text{H}_{12}\text{O}$ que não possua átomo de carbono secundário nem terciário.

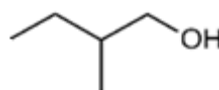
b) A fórmula estrutural do álcool de fórmula molecular $\text{C}_7\text{H}_8\text{O}$ que possua cadeia carbônica aromática.

7) Escreva a nomenclatura oficial para os compostos:

a)



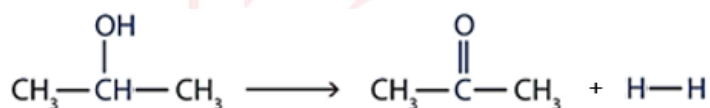
b)



8) O etanol líquido, sob condições corretas, sofre desidratação de modo a produzir eteno gasoso e água líquida. Usando essas informações e seus conhecimentos, faça o que se pede nos itens:

- Equacione a reação descrita no enunciado usando os símbolos próprios da química.
- A partir de 2 mol de etanol, quantas moléculas de produto inorgânico são obtidas?
- Calcule o volume, em litros, de substância orgânica produzida a partir de 10 mol de etanol nas CNTP.

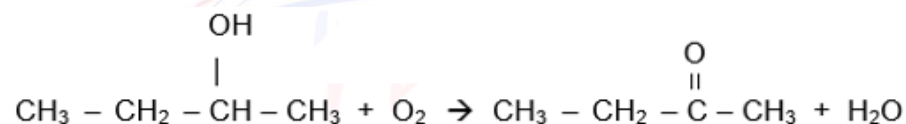
9) Analise a reação:



- Rescreva a reação usando as fórmulas moleculares correspondentes.
- Nomeie o reagente usando as regras oficiais.
- Calcule quantos gramas de produto inorgânico são obtidos a partir de 180 g de reagente considerando que a reação tenha 80% de rendimento.

Dados: C = 12 g/mol ; H = 1 g/mol e O = 16 g/mol

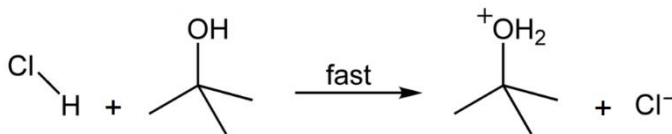
10) Considere a reação:



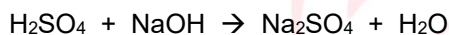
- Com auxílio dos símbolos correspondentes, fórmulas e índices, escreva a reação usando fórmulas moleculares.
- Qual o nome oficial do reagente orgânico?
- Em um reator foram postos a reagir 20 gramas de reagente orgânico com 20 gramas de reagente inorgânico. Assim, qual a massa, em gramas, de produtos formados?

Dados: C = 12 g/mol ; H = 1 g/mol e O = 16 g/mol

11) São colocados em um reator uma amostra de 50 g, cuja pureza do reagente orgânico é de 20% e ocorre a reação ao lado. Escreva quantos gramas de produto orgânico são obtidos, a nomenclatura oficial do reagente orgânico e o nome do reagente inorgânico, quando dissolvido em água. (Dados: H = 1 g/mol ; C = 12 g/mol ; O = 16 g/mol e Cl = 35,5 g/mol)



12) Leia a reação:

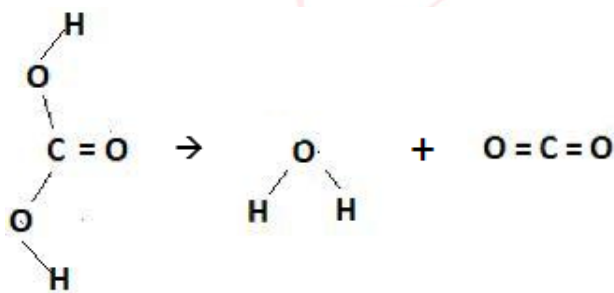


a) Nomeie o ácido e classifique-o, respectivamente, em relação a presença de oxigênio, número de hidrogênios ionizáveis e força.

b) A partir de 98 g de ácido e 40 g do outro reagente, quantos gramas de água são obtidos?

Dados: H = 1 g/mol ; S = 32 g/mol ; O = 16 g/mol e Na = 23 g/mol

13) Abaixo é mostrada uma reação de decomposição:



a) Escreva o nome do ácido e classifique-o, respectivamente, em relação a presença de oxigênio, número de hidrogênios ionizáveis e força.

b) Em torno do átomo central do ácido há quantas nuvens de elétrons?

c) Equacione a ionização do ácido.

d) A partir de 3 mol de ácido, quantos litros de gás carbônico são obtidos nas CNTP, considerando um rendimento de 40% para esse produto?

14) Em relação à reação:



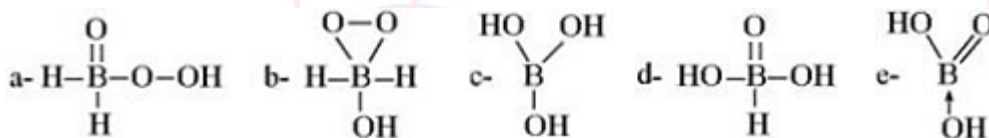
a) Escreva o nome do reagente inorgânico.

b) Classifique a que função o reagente orgânico pertence e justifique.

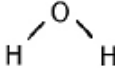
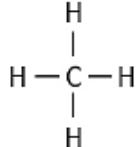
c) Em um experimento são usados 1236 g do reagente inorgânico que é consumido completamente e há a formação de 972 g de água. Calcule o rendimento da reação expresso em porcentagem.

Dados: H = 1 g/mol ; B = 10,8 g/mol ; O = 16 g/mol e C = 12 g/mol

15) Contração do octeto é um fenômeno que se observa para átomos como o berílio (Be) e o boro (B) no qual a estabilidade é obtida com menos de 8 elétrons na camada de valência. O berílio e o boro se estabilizam, respectivamente, com 4 e 6 elétrons de valência e para isso priorizam o uso da ligação covalente. Assim, assinale a alternativa que mostra a fórmula estrutural do H_3BO_3 . (Dados: ^1H ; ^5B e ^8O)



16) (Mackenzie) Acredita-se que a superfície de Plutão, chamado de “o enigma gelado”, seja formada por N_2 , CO , CH_4 e H_2O . A única alternativa que contém a fórmula estrutural correta de duas dessas substâncias é:
Dados: C (grupo 14) ; N (grupo 15) ; O (grupo 16) e H ($Z = 1$)

- a) $N \equiv N$ e $H = O$ d) $N \equiv N$ e 
- b)  e $N - N$ e) $C \equiv O$ e $H - O - H$
- c) $C = O$ e $H - C \equiv H$

17) (Ufse) Todos os átomos estão com eletrosferas iguais às de gases nobres na molécula representada por:
(Dados: ${}_6C$ e ${}_9F$)

- a) CF b) CF_2 c) CF_3 d) CF_4 e) CF_5

18) (Ufmg) Considere os elementos ${}_1A$, ${}_8B$, ${}_{17}C$.

- a) Faça a distribuição eletrônica dos três elementos e indique o número de elétrons existentes em suas camadas de valência.
- b) Faça a combinação entre (A e B) e (A e C). Indique a fórmula eletrônica e a estrutural de cada composto resultante das combinações.
- c) Quantos elétrons existem em uma molécula do composto resultante da combinação entre os elementos B e C?

Resoluções

1)

SÃO FUNÇÕES ORGÂNICAS ORIGINADAS QUE POSSUEM UM OU MAIS GRUPOS HIDROXILA LIGADOS A CARBONO sp^3 .

2)

a) ETANOL $\nrightarrow$ NÃO É NECESSÁRIO LOCALIZAR O GRUPO OH EM ÁLCOOIS DE 1 OU 2 CARBONOS.

b)

$HO - \overset{1}{\underset{H_2}{C}} - \overset{2}{\underset{H_2}{C}} - OH$ PARA ÁLCOOIS COM 2 OU MAIS CARBONOS E 2 OU MAIS GRUPOS HIDROXILA É NECESSÁRIO LOCALIZAR ESSES GRUPOS.
ETANO-1,2-DIOL

c)

$H_2C - \overset{H}{\underset{OH}{C}} - CH_2$ PARA ÁLCOOIS COM 2 OU MAIS CARBONOS E 2 OU MAIS GRUPOS HIDROXILA É NECESSÁRIO LOCALIZAR ESSES GRUPOS.
PROPANO-1,2,3-TRIOL

3)

a) NÃO É ÁLCOOL, POIS O GRUPO HIDROXILA ESTÁ LIGADO A CARBONO INSATURADO:



b)

É ÁLCOOL, POIS O GRUPO HIDROXILA ESTÁ LIGADO A CARBONO SATURADO:



c)

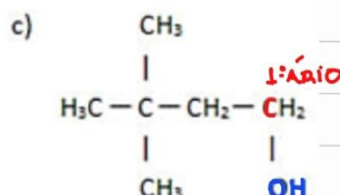
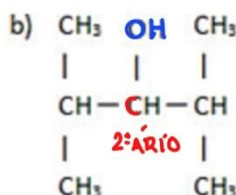
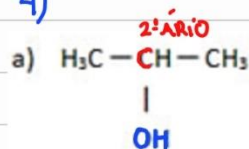
NÃO É ÁLCOOL, POIS O GRUPO HIDROXILA ESTÁ LIGADO A CARBONO INSATURADO:



d.) Não é Álcool, pois o grupo hidroxila está ligado a carbono insaturado:



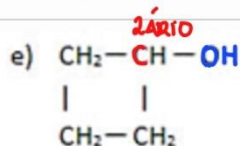
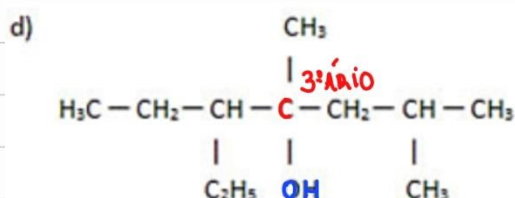
4)



Álcool 2º ÁRIO,
pois o OH está
ligado em C2º ÁRIO

Álcool 2º ÁRIO,
pois o OH está
ligado em C2º ÁRIO

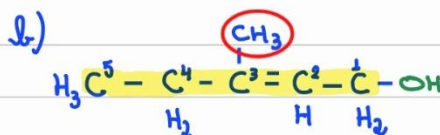
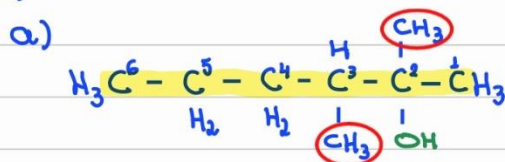
Álcool 1º ÁRIO,
pois o OH está
ligado em C1º ÁRIO



Álcool 3º ÁRIO, pois o OH está ligado em C3º ÁRIO

Álcool 2º ÁRIO, pois o OH está ligado em C2º ÁRIO

5)



Massa H_2O



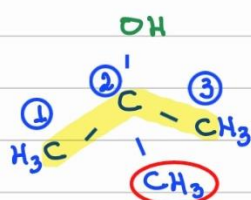
2 mol 2 mol

$$2.74g \quad - \quad 2.18g$$

$$20g \quad - \quad y$$

$$y \approx 4,86g$$

11)



REAGENTE ORGÂNICO

2-METILPROPAN-2-OL



REAGENTE INORGÂNICO

ÁCIDO CLORÍDRICO

Massa Reagente Orgânico

$$50g - 100\%$$

$$x - 20\%$$

$$x = 10g \text{ Reag. Orgânico}$$



1 mol 1 mol

$$1.74g \quad - \quad 1.75g$$

$$10g \quad - \quad y$$

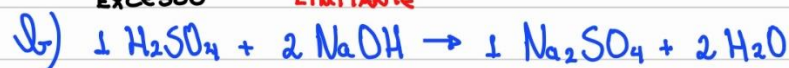
$$y \approx 10,13g$$

12)

a) H_2SO_4 : OXIÁCIDO (TEM OXIGÊNIO NA FÓRMULA), DIÁCIDO (POSSUI 2 H^+) E ÁCIDO FORTE ($N^{\circ}O - N^{\circ}H^+ \rightarrow 4 - 2 = 2 \rightarrow$ ÁCIDO FORTE)

EXCESSO

LIMITANTE



1 mol 2 mol 2 mol

$$1.98g \quad \cancel{2.40g} \quad \text{-----} \quad 2.18g$$

$$98g \quad \cancel{40g} \quad \text{-----} \quad x$$

↓

7840
MAIOR

↓

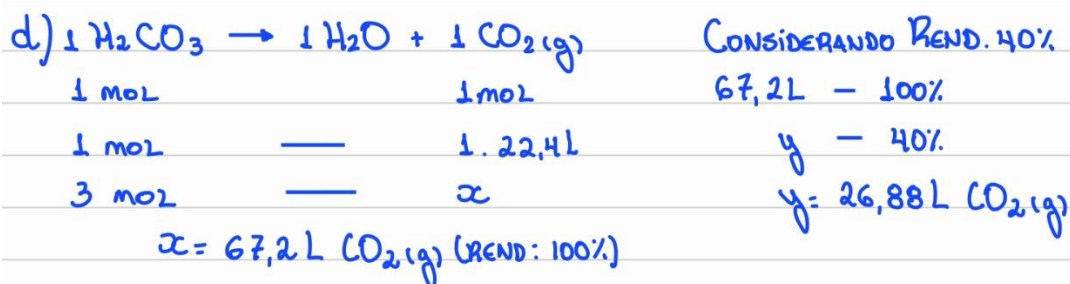
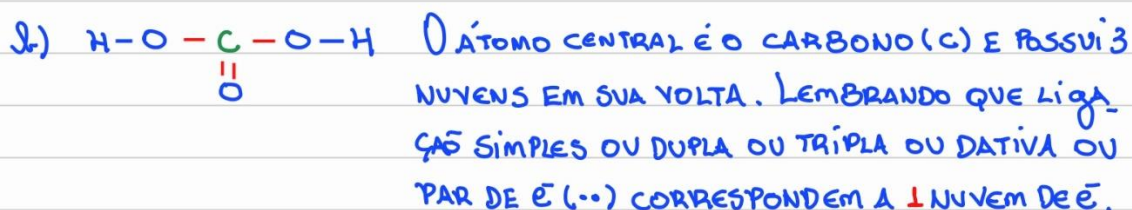
3820
MENOR

$$x = 18g H_2O$$

13)



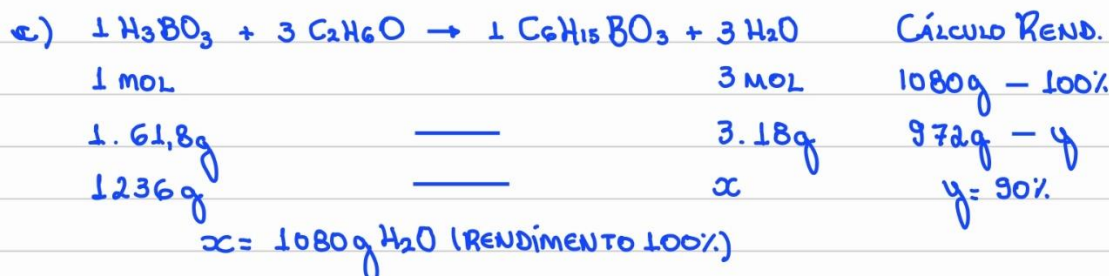
ÁCIDO CARBÔNICO: OXIÁCIDO (TEM OXIGÊNIO NA FÓRMULA), DIÁCIDO (POSSUI 2 H⁺) E ÁCIDO FRACO, POIS É CONSUMIDO NAS BEBIDAS GASEIFICADAS



14)



b) PERTENCE À FUNÇÃO ALCÓOL, POIS O GRUPO OH ESTÁ LIGADO A UM CARBONO SATURADO.



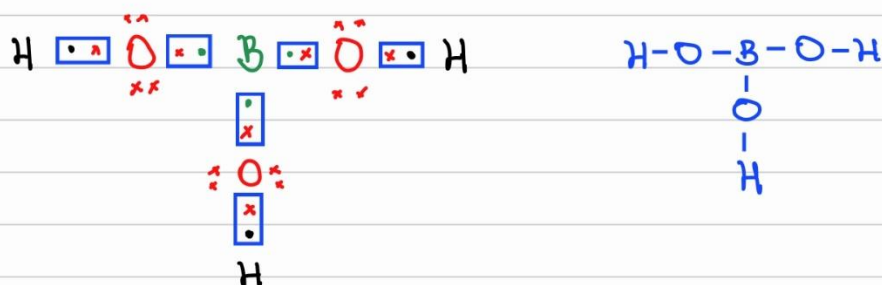
15) ALTERNATIVA C

PARA OXIÁCIDOS SEGUIR A SEQUÊNCIA DE MONTAGEM:

1º) CÍRCULO QUE CONTÉM O ÁTOMO CENTRAL (NÃO É NEM H E NEM O)

2º) CÍRCULO DO OXIGÊNIO

3º) CÍRCULO DO HIDROGÊNIO (LIGAR SOMENTE AO OXIGÊNIO)



16) ALTERNATIVA D

N_2 :

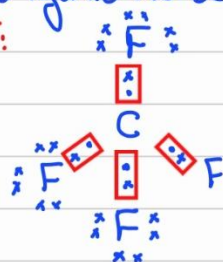


H_2O :



17) ALTERNATIVA D

... ELETROFERAS IGUAIS ÀS DE GASES NOBRES ... = ESTÁVEL COM A C.V. CONTENDO $8e^-$:



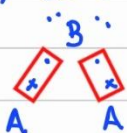
18)

a) 1 A: $1s^1 \rightarrow$ É O HIDROGÊNIO E TEM $1e^-$ NA C.V.

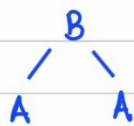
8 B: $1s^2 2s^2 2p^4 \rightarrow$ É UM AMETAL COM $6e^-$ NA C.V.

17 C: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5 \rightarrow$ É UM AMETAL COM $7e^-$ NA C.V.

b) COMBINAÇÃO ENTRE A E B (A_2B):



FÓRM. ELET.



FÓRM. ESTRUTURAL

COMBINAÇÃO ENTRE A E C (AC):



A-C

FÓRM. ELET.

FÓRM. ESTRUTURAL

c) COMBINAÇÃO ENTRE B E C (BC_2):



B TEM 8 E NO TOTAL E C TEM 17 E NO TOTAL, LOGO:

$BC_2: B + C + C$

$$8e^- + 17e^- + 17e^- = 42e^-$$















